ВсОШ 2002, заключительный этап, 9 класс, задача 9.4

644. Гидры состоят из голов и шей (любая шея соединяет ровно две головы). Одним ударом меча можно снести все шеи, выходящие из какой-то головы A гидры. Но при этом из головы A мгновенно вырастает по одной шее во все головы, с которыми A не была соединена. Геракл побеждает гидру, если ему удастся разрубить ее на две несвязанные шеями части. Найдите наименьшее N, при котором Геракл сможет победить любую стошеюю гидру, нанеся не более, чем N ударов. (*Ю.Лифшиц*)

644. **Ответ.** 10.

Перейдем к графу, в котором головы — вершины, шеи — ребра, а удар по шеям, выходящим из головы A назовем *инвертированием* вершины A. Тогда если есть вершина X степени не больше 10, то достаточно инвертировать ее соседей, и она отделится, т. е. эта вершина не будет соединена с остальными вершинами графа. Если есть вершина, соединенная со всеми вершинами, за исключением n ($n \leqslant 9$), то нужно инвертировать сначала эту вершину, а затем те n вершин, с которыми она вначале не была соединена, и тогда эта вершина отделится. Если же для каждой вершины есть хотя бы 11 вершин, соединенных с ней, и хотя бы 10, не соединенных с ней, то всего вершин не меньше 22, и ребер не меньше $\frac{22 \cdot 11}{2} > 100$.

Приведем пример гидры, которую нельзя разрубить за 9 ударов: две группы по 10 голов и 100 шей, соединяющих все пары голов из разных групп. Заметим, что «состояние ребра» между вершинами A и B не изменилось (т. е. оно осталось, если было вначале, и не появилось, — иначе) тогда и только тогда, когда вершины A и B отрубали в сумме четное число раз. Поэтому порядок отрубания вершин неважен, и бессмысленно отрубать вершину два раза.

Пусть по нашей гидре нанесено не более 9 ударов. Тогда в каждой группе осталось по неотрубленной голове, и поэтому есть шея из одной группы в другую; более того, все неотрубленные головы образуют связное множество. С другой стороны, каждая неотрубленная голова связана со всеми отрубленными в своей группе. Поэтому, если в каждой части отрублено хотя бы по голове, то гидра осталась связной. Если же все отрубленные головы в одной части, то гидра тоже осталась связной: любая

неотрубленная голова в этой части связана со всей другой частью и со всеми отрубленными.